Guía de Integración: SonarCloud + GitHub Actions

Manual paso a paso para la inspección continua de código en cualquier repositorio

Objetivo: Configurar un análisis automático de calidad de código, cobertura, detección de vulnerabilidades y deudas técnicas en cada push o Pull Request hacia GitHub utilizando el plan gratuito de SonarCloud.

Paso 1 Registro e Importación en SonarCloud

1. Ingresa al portal web oficial: `https://sonarcloud.io/` .
2. Haz clic en **Log in** y selecciona la opción **With GitHub**. Otorga las autorizaciones necesarias para vincular tu identidad.
3. En el menú superior derecho, haz clic en el botón `+` y selecciona **Analyze new project**.
4. Si es tu primera vez, selecciona tu cuenta de GitHub como **Organization** e instala la aplicación oficial de SonarCloud. Puedes darle acceso a *Todos los repositorios* o únicamente a los elegidos.
5. Selecciona el repositorio objetivo de la lista (ej. `crgonzalez3212/mundial-api`) y presiona **Setup**.

Paso 2 Obtención del Token de Seguridad (SONAR_TOKEN)

1. Dentro de SonarCloud, haz clic en tu avatar o foto de perfil (esquina superior derecha) y entra a **My Account**.
2. Navega a la pestaña **Security**.
3. En el campo *Generate New Token*, escribe un nombre descriptivo (ej: `github-actions-sonar-key`).
4. Haz clic en **Generate**. Copia inmediatamente la clave alfanumérica generada.

Paso 3 Configuración del Secret en GitHub

1. Abre tu repositorio en GitHub (`https://github.com/tu-usuario/tu-repositorio`).
2. Dirígete a la pestaña **Settings** > menú lateral **Secrets and variables** > **Actions**.
3. Presiona el botón **New repository secret**.
4. Ingresa los siguientes valores:
   - **Name:** `SONAR_TOKEN`
   - **Secret:** *(Pega la clave copiada en el Paso 2)*
5. Guarda haciendo clic en **Add secret**.

Paso 4 Creación de `sonar-project.properties`

En la raíz de tu proyecto local, crea un archivo llamado `sonar-project.properties`. Este define cómo el analizador clasificará tu proyecto:

```
sonar.projectKey=tu-usuario_tu-repositorio
sonar.organization=tu-usuario
sonar.sources=.

# Opciones adicionales de exclusión de archivos
sonar.exclusions=**/node_modules/**,**/coverage/**,**/*.test.js,**/dist/**
```

Propiedad	Descripción / Ejemplo
`sonar.projectKey`	Identificador único del proyecto en SonarCloud (ej: `crgonzalez3212_mundial-api`).
`sonar.organization`	Tu usuario o nombre de organización en GitHub (ej: `crgonzalez3212`).
`sonar.sources`	Ruta a inspeccionar. `.` indica todo el repositorio.

Paso 5 Creación del Workflow en GitHub Actions

Crea la carpeta `.github/workflows` en tu repositorio y dentro añade el archivo `sonarcloud.yml`:

```
name: SonarCloud Analysis

on:
  push:
    branches: [ main, master, develop ]
  pull_request:
    types: [opened, synchronize, reopened]

jobs:
  sonarcloud:
    name: SonarCloud Scan
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
        with:
          fetch-depth: 0  # Requiere el historial completo para métricas y git blame

      - name: SonarCloud Scan Action
        uses: SonarSource/sonarcloud-github-action@master
        env:
          GITHUB_TOKEN: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }} # Generado automáticamente por
GitHub
          SONAR_TOKEN: ${{ secrets.SONAR_TOKEN }}   # Configurado en el Paso 3
```

Paso 6 Verificación y Ejecución

1. Realiza un commit y push de los cambios agregados a tu repositorio:

```
git add sonar-project.properties .github/workflows/sonarcloud.yml
git commit -m "ci: agregar analisis continuo con SonarCloud"
git push origin main
```

2. Ingresa a la pestaña **Actions** en tu repositorio de GitHub para observar el pipeline ejecutándose.
3. Al finalizar, regresa a tu dashboard en **SonarCloud** para revisar el informe detallado sobre vulnerabilidades, bugs, duplicaciones y deudas de código.